개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(스마트표면처리과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 반도체표면처리전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	표면처리	도금(주)

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트표면처리과 반도체표면처리전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 도금 Level 3~4

4.교육훈련대상자 : 도금(표면처리) 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○도금액을최적의상태로유지하고작업표준범위내에관리되도록도금액분석을실시하여관리·점검할수있다.
○전기도금용액및설비를선정하여표준작업조건에따라전기도금작업을수행하며,공정을검사하는능력이다.
○도금된제품을검사기준에따라측정장비를활용하여특성을시험검사하고그결과를분석할수있다.
○제품에맞는전류량을계산하여,치구(Rack)를설계하고제작할술 수 있다
○ 표준작업조건을 설정한 후 알루미늄 및 기타금속 소재의 표면에 산화
피막을 형성할 수 있다
○도금작업에적용되는소재의상태를파악하고수입검사후협의된도금규격을바탕으로용도에맞는도금방법과조건을파악할수있다
○도금작업중발생된제품의결함발생원인을분석하여,불량이재발되지않도록대책을수립할수있다.
○건식도금장비를사용하여적정조건에서전처리하고장비상태를점검할수있다.
○건식도금전처리작업을할수있고건식도금장비를사용하여적정조건에서코팅을할수있는능력과장비의조작,
유지·보수할수있다.
○무전해도금액및설비를선정하고,표준작업조건에따라도금작업을수행하며,공정을검사하는능력이다.
○금속및비금속소재에부착되어있는산화피막또는오염물질을제거하여도금조건에적합하게처리할수있다.
○도금작업현장에서의안전관리업무와사고예방및긴급구호를대처할수있다
○관련법규에따라친환경적인도금제품을생산운용할수있다.
○철강및비철금속소재표면에화성피막을처리를할수있다.
○도금이완료된제품에후처리작업을수행하여용도에맞는기능을부여할수있다.
○항공기표면처리에적용되는도금기술을알수있다.○
○각종귀금속도금을할수있고 변색방지처리와불량대책을알수있다.
○간단한회로도와PCB설계를통애얻어진거버필림을활용하여PCB표면처리를할수있는능력을배양한다.
○헐셀시험기를이용하여각종도금액관리를위한테크닉을습득한다.
○플라스틱(ABS)을전처리하여전기도금을할수있는기술을습득한다.
○반도체재료를이용하여소정의전처리과정을거친후전기도금또는무전해도금방법으로금속막을도금하고검사할 수 있다
○인공지능의 대표 활용분야에 대해 시스템을 이용한 실습을 함으로써 인공지능의 다양한 활용방안을 도출할 수 있고,
구현을 위한 요소기술들에 대한 기초내용을 이해할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간

공학기초	단위,면적,부피,전류밀도등	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
포트폴리오	자기분석이력서,비전및목표등	32
인성지능개발과실천	인성지능개념에대한이해와실천	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반데이터분석	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	도금액관리실습(NCS)	4	1601040104_23v5
				도금액 관리
2		전기도금작업실습(NCS)	4	1601040132_23v7
				전기도금작업

2) NCS 적용 교과 : *640 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	도금액관리실습	1601040104_23v5	도금액 관리	64	4	NCS 학습모듈
	전기도금작업실습	1601040132_23v7	전기도금작업	64	4	NCS 학습모듈
선택	제품검사실습	1601010215_25v5	코팅품질평가시험	16	4	NCS모듈교재
		1601010216_25v5	표면 거칠기 시험	16		NCS모듈교재
		1601040110_23v6	도금 제품검사	32		NCS모듈교재
	치구제작실습	1601040113_23v7	도금 치구제작 설정	16	2	NCS모둘교재
		1601040114_23v7	도금 치구제작	16		NCS모둘교재
	항공재료양극산화실습	1601040135_23v6	도금 양극산화	64	4	NCS모듈교재
	도금공정설계실습	1601040130_23v7	도금작업 공정설계 설정	32	2	NCS모듈교재
	불량대책실습	1601040111_23v5	도금 불량대책 수립	48	3	NCS모듈교재
	박막코팅실습	1601040123_23v6	건식도금작업 전처리	32	4	NCS모듈교재
		1601040124_23v6	건식도금 작업	32		NCS모듈교재
	무전해도금실습	1601040133_23v7	무전해 도금작업	64	4	NCS모듈교재
	도금전처리실습	1601040117_23v7	도금 전처리작업 금속제품	32	4	NCS모듈교재
		1601040118_23v7	도금 전처리작업 비금속제품	32		NCS모듈교재
	안전및환경법규실습	1601040112_23v5	도금작업 환경안전관리	16	2	NCS모듈교재
		1601040125_23v2	도금 환경법규 검토	16		NCS모듈교재
	화성피막후처리실습	1601040109_23v5	도금 후처리작업	32	3	NCS모듈교재

선택	화성피막후처리실습	1601040137_23v6	도금 화성피막	16	3	NCS모듈교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	오리엔테이션,융합프로젝트1과제계획수립,자료수집,작품제작,및정리, 포트폴리오작성및발표,작품제작완료	64	4
	융합프로젝트실습2	오리엔테이션,융합프로젝트2과제계획수립,자료수집,작품제작,및정리, 포트폴리오작성및발표,작품제작완료	64	4
선택	일반화학	원자의구조,기체,액체와고체.화학결합산과염기의개념,pH와중화적정	32	2
	전기도금	전기도금의개요,구리도금,니켈도금,크롬도금금도금,은도금,아연도금, 합금도금	32	2
	전기화학	전기화학이란?,전해질과비전해질,화학전지전기분해반응,패러데이법칙, 산화와환원표준환원전위,네른스트식,과전압/분극,부식과방식	32	2
	특수도금	양극산화의개요,양극산화의전처리및전해처리양극산화의착색및 봉공처리,무전해도금의개요무전해니켈도금의성분특성,화성처리의개요	32	2
	표면처리일반	표면처리의개요,금속표면처리의분류표면처리에사용되는단위,산화와 환원전기화학반응,연마의종류,탈지의종류,산처리의활용	32	2
	항공재료	항공재료와표면처리,금속의결정구조평형상태도,결정체의탄성과소성 순철및탄소강,주철,니켈(Ni)과그합금Al,Mg,Ti,Zn,Sn과그합금, 신금속	32	2
	박막증착	진공의기초원리,진공펌프,진공게이지,진공장비의구성,플라즈마의이해, 박막형성메카니즘,화학증착법,물리증착법,플라즈마세정,표면개질, 박막식각,박막측정	32	2
	표면처리설비	도금설비의개요,연마설비,도금조,가열,냉각장치액의정화장치, 건조장치,배기설비,건식표면처리설비,릴투릴시스템의이해,릴투릴 시스템의부분별설명,표면처리용전원장치,PCB표면처리설비	32	2
	스마트항공표면처리실습	공기와도금,전처리,니켈합금도금크롬도금,아연니켈도금, 인산염피막처리,양극산화처리,케미칼밀링	48	3
	귀금속도금실습	금도금하기,부분도금하기,변색방지처리하기은도금하기,은도금 변색방지처리하기,로듐도금하기	48	3
	PCB표면처리실습	회로도작성환경준비하기,회로도작성하기회로도수정보완하기등	48	3
	헐셀시험실습	구리도금액헐셀시험하기,니켈도금액헐셀시험하기크롬도금액 헐셀시험하기,아연도금액헐셀시험하기황동도금액헐셀시험하기,은도금액 헐셀시험하기	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	플라스틱도금실습	플라스틱전처리,플라스틱도금(Cu,Ni등)	48	3
	반도체도금실습	웨이퍼제조공정,인쇄회로기판제조법산화공정,사진및에칭공정, 화학증착공정(CVD),금속공정(PVD),리드프레임재료와리드프레임 제조방법	48	3
	AI기반데이터분석	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석	48	3
	반도체표면처리	웨이퍼제조공정,인쇄회로기판제조법산화공정,사진및에칭공정, 화학증착공정(CVD),금속공정(PVD),리드프레임재료와리드프레임 제조방법	32	2
	부식방식	부식의개요,부식의전기화학이론부식열역학,부식속도론,각종부식의 특성방식의개요,부식의이용.부식시험	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		도금 불량대책 수립	
4수준		건식도금 작업	
		도금액 관리	
		도금작업 공정설계 설정	
3수준	코팅품질평가시험	도금 양극산화	
		도금 제품검사	
		도금 치구제작	
		도금 치구제작 설정	
		도금 화성피막	
		도금 환경법규 검토	
		무전해 도금작업	
2수준	표면 거칠기 시험	건식도금작업 전처리	
		도금 전처리작업 금속제품	
		도금 전처리작업 비금속제품	
		도금 후처리작업	
		도금작업 환경안전관리	
		전기도금작업	
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료시험	도금	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	109	35	91	28	14	14	30	15	23	30	4	26	21	2	28
계			32	15	14	2	8	6	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		직장생활필수노동법		2	2								2	2				
	소 계		0	9	8	2	6	4	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		인성지능개발과실천		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		포트폴리오		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			640	94	21	89	20	8	12	26	11	23	28	2	26	20	0	28
전공	소 계		128	16	0	16	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
	필수	전기도금작업실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4				4		4						
		도금액관리실습	64	4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4							4		4			
	소 계		0	21	21	0	8	8	0	11	11	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	반도체표면처리		2	2		2	2										
		일반화학		2	2		2	2										
		전기도금		2	2		2	2										
		표면처리일반		2	2		2	2										
		부식방식		2	2					2	2							
		전기화학		2	2					2	2							
		특수도금		2	2					2	2							
		항공재료		2	2					2	2							
		박막증착		2	2					2	2							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		표면처리설비		2	2								2	2				
	소 계		512	53	0	53	8	0	8	9	0	9	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	치구제작실습	32	2		2	2		2									
		도금전처리실습	64	4		4	4		4									
		안전및환경법규실습	32	2		2	2		2									
		도금공정설계실습	32	2		2				2		2						
		무전해도금실습	64	4		4				4		4						
		화성피막후처리실습	48	3		3				3		3						
		AI기반데이터분석		3		3							3		3			
		제품검사실습	64	4		4							4		4			
		항공재료양극산화실습	64	4		4							4		4			
		불량대책실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	박막코팅실습	64	4		4							4		4			
		스마트항공표면처리실습		3		3										3		3
		귀금속도금실습		3		3										3		3
		PCB표면처리실습		3		3										3		3
		헐셀시험실습		3		3										3		3
		플라스틱도금실습		3		3										3		3
		반도체도금실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초수학과 물리를 바탕으로 도금작업에 필요한 지식을 습득할 수 있다		공학기초,한국폴리텍대학	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본연산	2			
2	비율과비례	2			
3	지수법칙	2			
4	단위	2			
5	방정식	2			
6	이차방정식	2			
7	로그함수	2			
8	각과삼각형	2			
9	중간고사	2			
10	도형의넓이	2			
11	입체도형의부피	2			
12	미분법	2			
13	적분법	2			
14	2진수	2			
15	응용	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
포트폴리오			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자기분석,미래설계,학습활동등을 체계적으로 관리하여 취업활동에 도움을줄 수 있도록한다	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기분석이력서	2			
2	비전및목표	2			
3	심리.역량.적성분석	2			
4	미래설계자료진로분야발전동향분석	2			
5	기업의인재상에따른자기역량분석	2			
6	목표달성계획	2			
7	학습활동학습목표	2			
8	학습방법	2			
9	학습내용	2			
10	전공실습과제별주요내용정리1	2			
11	전공실습과제별주요내용정리2	2			
12	전공실습과제별주요내용정리3	2			
13	전공실습과제별주요내용정리4	2			
14	전공실습과제별주요내용정리5	2			
15	전공실습과제별주요내용정리6	2			
16	과제물발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
인성지능개발과실천			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인성지능개념에 대한 이해와 실천을 바탕으로 행복하고 성공적인 삶을 살아가도록돕는다. 1.인성지능에대한개념을이해한다. 2.인성지능측정과수준을이해한다. 3.인성지능실천법을숙지하고실천한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT및인성지능의개념	2			
2	인성지능에대한새로운패러다임	2			
3	인성지능수준과측정	2			
4	인성지능과감정	2			
5	인성지능과신체	2			
6	인성지능과철학	2			
7	인성지능과에너지	2			
8	중간고사	2			
9	인성천재인물사례분석	2			
10	인성지능향상법	2			
11	인성지능향상을위한신체관리및실천-운동(걷고달리기,요가등)	2			
12	인성지능향상을위한감정관리및실천-감사와사랑감정찾기(감사노트작성)	2			
13	인성지능향상을위한생각관리및실천-명상,호흡법	2			
14	인성지능향상을위한습관관리및실천-시간관리매트릭스작성,나만의모닝루틴만들기	2			
15	나에게맞는인성지능실천법선택	2			
16	기말고사(인성지능실천보고서작성및제출)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
3	화재·폭발(1)	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화재·폭발(2)	1			1) 반응폭주 이론 2) UVCE, BLEVE,
5	화학공장 설비 및 안전(1)	1			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 동력형 화학설비 및 안전,
6	화학공장 설비 및 안전(2)	1			1) 계장, 배관 등 부속 설비 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
7	정전기	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류,
8	방폭	1			1)폭발위험장소 구분 2)방폭 구조 설명,
9	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 2)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 3)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
12	안전밸브(1)	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
13	안전밸브(2)	1			1) 방출용량 결정 2) 안전밸브 현장 적용,
14	위험성 평가(1)	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	위험성 평가(2)	1			1) 4M 기법 2) 변경된 위험성 평가 제도 설명,
16	공정안전보고서	1			1) 공정안전보고서 제도 설명 2) 공정안전보고서 12대 요소,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
반도체표면처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 소자제조에 이용되는 여러 단위공정기술과 PCB 및 리드프레임등에 반도체 실장을 위한 표면처리기술을 습득할 수 있도록한다.		반도체표면처리	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원자의구조,물질의분류	2			
2	웨이퍼제조공정	2			
3	에피텍셜증착	2			
4	산화공정,사진및에칭공정	2			
5	화학증착공정(CVD),금속공정(PVD)	2			
6	확산공정,이온주입공정	2			
7	반도체소자제조	2			
8	인쇄회로기판표면처리	2			
9	인쇄회로기판도금	2			
10	인쇄회로기판제조법	2			
11	내층구리박판의산화피막처리	2			
12	PCB기판의구리도금	2			
13	홀도금의품질관리	2			
14	리드프레임제품활용및적용	2			
15	반도체칩의몰딩,종류	2			
16	리드프레임재료와리드프레임제조방법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
부식방식			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
부식의 원리와 각종 부식의 종류를 이해하고 방식을 할 수 있는 방법을 알 수 있다	부식및방식

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부식의개요	2			
2	부식의전기화학이론	2			
3	부식열역학1	2			
4	부식열역학2	2			
5	부식속도론1	2			
6	부식속도론2	2			
7	균일부식,갈바닉부식,틈부식	2			
8	공식,입계부식,선택부식	2			
9	침식부식,응력부식	2			
10	각종환경의부식특성	2			
11	각종금속의부식특성	2			
12	방식의개요	2			
13	금속재질의변화,부식환경의변화	2			
14	전위의변화,설계,금속표면의피복	2			
15	부식의이용	2			
16	부식시험	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
습식 표면처리의 이론적인 바탕이 되는 일반화학의 기초적인 지식을 습득할 수 있다.	표면처리일반

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학의기본개념	2			
2	원자의구조	2			
3	화학	2			
4	기체	2			
5	액체와고체	2			
6	화학결합	2			
7	용액	2			
8	산과염기의개념	2			
9	pH와중화적정	2			
10	산화와환원	2			
11	화학평형	2			
12	화학반응속도	2			
13	전형원소	2			
14	전이원소와착이온	2			
15	수질화학	2			
16	대기화학	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
전기도금			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기도금에 필요한 기초지식과 금속, 반도체 및 비금속재료에 표면처리를 할 수 있는 전기도금 기초이론을 습득 하도록한다.		전기도금	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기도금의개요	2			
2	구리도금의개요	2			
3	시안화구리도금	2			
4	황산구리도금	2			
5	니켈도금의개요	2			
6	니켈도금의종류	2			
7	광택니켈도금	2			
8	크롬도금의개요	2			
9	크롬도금의종류	2			
10	아연도금의개요	2			
11	산성아연도금	2			
12	알카리성아연도금	2			
13	크로메이트처리	2			
14	귀금속도금의개요	2			
15	은도금,금도금	2			
16	합금도금의개요및종류	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
전기화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
습식 표면처리의 이론적인 바탕이 되는 전기화학의 기초적인 지식을 습득할 수 있다.		전기화학	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기화학이란?	2			
2	기초화학	2			
3	전해질과비전해질	2			
4	전기화학기초	2			
5	화학전지	2			
6	전기분해반응	2			
7	패러데이법칙	2			
8	전류밀도와전류전압곡선	2			
9	산화와환원	2			
10	표준환원전위	2			
11	네른스트식	2			
12	과전압/분극	2			
13	부식1	2			
14	부식2	2			
15	방식1	2			
16	방식 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
특수도금			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
특수도금에 필요한 기초지식과 금속 ,반도체 및 비금속에 표면처리를 할 수 있는기초이론을 습득 하도록한다.		특수도금	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	양극산화의개요	2			
2	양극산화의전처리및전해처리	2			
3	양극산화의착색및봉공처리	2			
4	무전해도금의개요	2			
5	무전해구리도금의개요	2			
6	무전해구리도금의성분특성	2			
7	무전해니켈도금의개요	2			
8	무전해니켈도금의성분특	2			
9	플라스틱소재의무전해도금	2			
10	불량대책및액관리	2			
11	화성처리의개요	2			
12	인산염피막처리	2			
13	철강의화성처리	2			
14	기타금속의화성처리	2			
15	용융도금	2			
16	금속용사법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
표면처리일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
표면처리분야에 필요한 기초지식과 금속, 반도체 및 비금속에 표면처리를 할 수 있는 표면처리 기초이론을 습득 하도록한다.	표면처리일반

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	표면처리의개요	2			
2	금속표면처리	2			
3	금속표면처리의분류	2			
4	표면처리의목적	2			
5	표면처리에사용되는단위	2			
6	전기의기초/전압,전류,저항	2			
7	산화와환원	2			
8	전해질과전기화학기초	2			
9	전기화학반응	2			
10	연마의기초	2			
11	연마의종류	2			
12	탈지의작용	2			
13	탈지의종류	2			
14	산처리의종류	2			
15	산처리의활용	2			
16	각종금속의전처리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
항공재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
금속, 요업, 반도체재료에 관한 지식을 바탕으로 항공재료의 종류와 특성을 알 수있다.		재료일반	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공재료와표면처리	2			
2	금속의결정구조	2			
3	평형상태도	2			
4	금속의격자결함	2			
5	결정체의탄성과소성	2			
6	순철및탄소강	2			
7	주철	2			
8	니켈(Ni)과그합금	2			
9	알루미늄(Al)과그합금	2			
10	마그네슘(Mg)과그합금	2			
11	티타늄(Ti)과그합금	2			
12	아연(Zn)합금	2			
13	주석(Sn)합금	2			
14	고융점금속	2			
15	저융점합금	2			
16	신금속	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
박막증착			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
나노 구조증착을 위한 이론과증착 박막의 특성을 분석하여 우수한 박막제조기술을 습득 할 수 있도록한다	반도체표면처리 진공 · 표면분석기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공의기초원리	2			
2	진공펌프	2			
3	진공게이지	2			
4	진공장비의구성	2			
5	플라즈마의이해	2			
6	박막형성의메커니즘	2			
7	화학증착법1	2			
8	화학증착법2	2			
9	물리증착법1	2			
10	물리증착법2	2			
11	플라즈마세정	2			
12	표면개질	2			
13	박막코팅	2			
14	박막식각	2			
15	박막측정1	2			
16	박막측정2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
표면처리설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
표면처리를 할 수 있는 각종 설비와 장치들의 특성을 이해할 수 있다.		표면처리일반	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	표면처리설비의개요	2			
2	표면처리설비의선정및배치	2			
3	연마설비:벨트연마기,버프연마기,배럴연마기	2			
4	도금조	2			
5	가열,냉각장치	2			
6	액의정화장치	2			
7	건조장치	2			
8	배기설비	2			
9	건식표면처리설비	2			
10	릴투릴시스템의이해	2			
11	릴투릴시스템의부분별설명	2			
12	전착도장설비의구성및조건	2			
13	초음파표면처리설비	2			
14	바렐도금설비	2			
15	표면처리용전원장치	2			
16	PCB표면처리설비	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
도금액관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도금액을 최적의 상태로 유지하고 작업표준 범위 내에 관리되도록 도금액 분석을 실시하여 관리·점검할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040104_23v5 도금액 관리	64	도금액 종류별 유지관리하기	16		
2			도금액 분석하기	32		
3			도금 전 용액상태 점검하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도금액관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도금액 종류별 유지관리하기	도금공정조건에 따라 관리항목을 검토하여 주기마다 점검, 보완할 수 있다.		
	설비관리지침에 따라 부대설비를 점검하여 이상 시 수리 및 교체할 수 있다.		
	도금액 종류에 따라 작업표준서에 기록된 표준작업조건을 유지할 수 있다.		
도금액 분석하기	분석에 필요한 기자재를 준비하고 사용할 수 있다.		
	분석에 필요한 시료채취 및 표준시약을 제조할 수 있다.		
	도금액을 순서에 의해 분석하고 정확한 값을 측정하여 관리기준에 맞게 수정 · 보완할 수 있다.		
	분석에 의해 도금액 성분의 과부족 및 불순물 상태 등을 파악할 수 있다.		
도금 전 용액상태 점검하기	헐 셀시험을 통하여 용액 상태를 관리할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 작업 전 농도, 비중을 표준 작업 상태로 맞출 수 있다.		
	작업지시서에 따라 작업 온도, pH 등을 표준 작업 상태로 맞출 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
전기도금작업실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기도금 용액 및 설비를 선정하여 표준작업조건에 따라 전기도금 작업을 수행하며, 공정을 검사하는 능력이다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040132_23v7 전기도금작업	64	전기 도금 작업하기	48		
2			전기 도금 공정 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기도금작업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 도금 작업하기	전기도금 작업 조건을 설정하고 전기도금을 할 수 있다.		
	작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.		
	전기도금 작업 조건에 따라 전기도금 용액 및 수세수를 관리할 수 있다.		
	전기도금 작업표준에 따라 작업하고 이상 유 · 무를 관리할 수 있다.		
	불량 발생 시 원인을 파악할 수 있다.		
전기 도금 공정 검사하기	공정 중 전기도금층 상태의 이상 유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	품질계획서에 의거 공정검사를 시행하고 작업일지에 검사결과를 기록할 수 있다.		
	공정검사 결과 문제 발생 시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
제품검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
도금된제품을검사기준에따라측정장비를활용하여특성을시험검사하고그결과를분석할수있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010215_25v5 코팅품질평가시험	24	코팅두께측정 시험하기	16		
2			밀착성 시험하기	8		
3	1601010216_25v5 표면 거칠기 시험	16	표면거칠기시험기 준비하기	8		
4			표면거칠기시험 수행하기	8		
5	1601040110_23v6 도금 제품검사	24	제품검사 규격 파악하기	8		
6			제품검사 작업하기	8		
7			제품검사 결과 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제품검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
코팅두께측정 시험하기	고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.		
	작업표준에 따라 시험기기의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 규정 조건과 기준에 맞게 코팅두께를 측정할 수 있다.		
	측정 결과의 반복성 및 편차를 분석하여 시험 신뢰도를 평가할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
밀착성 시험하기	고객의 요구 조건에 부합하는 시험방법으로 시험설계를 할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 규정 조건과 기준에 맞게 밀착성을 시험할 수 있다.		
	시험이 종료된 후 작업표준에 따라 시험편의 표면형태를 분석할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
표면거칠기시험기 준비하기	표면거칠기시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기준에 따라 시험편의 가공 규격 적합성과 채취 부위를 결정할 수 있다.		
	정밀 시험에 따른 시험환경의 청결 상태를 유지할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
표면거칠기시험 수행하기	표면형상에 따라 시험에 적합한 기준면의 위치를 선정할 수 있다.		
	표면 거칠기 시험 표준작업에 따라 시험 기기를 가동할 수 있다.		
	시험규격에 따라 표면거칠기에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
제품검사 규격 파악하기	검사기준서나 품질계획서상의 관리항목을 확인하여 검사항목을 설정할 수 있다.		
	시험 · 검사 규격의 용어의 의미 및 내용을 정확히 인식하여 규격을 파악할 수 있다.		
	규격과 비교하여 합 · 부 판정기준을 설정할 수 있다.		
제품검사 작업하기	검사기준서에 따라 제품검사 측정 장비를 준비할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 제품검사 측정 장비를 조작할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 제품을 검사할 수 있다.		

제품검사 결과 관리하기	측정장비 조작방법을 숙지할 수 있다.		
	불합격된 부분에 대해 재발방지대책을 수립할 수 있다.		
	필요시 전문기관에 의뢰하여 검사성적서를 발부 받아 청구 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
치구제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품에 맞는 전류량을 계산하여, 치구(Rack)를 설계하고 제작할 수 있다.		NCS모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040113_23v7 도금 치구제작 설정	16	전류분포에 따른 치구 구상하기	8		
2			치구의 재질 선정하기	8		
3	1601040114_23v7 도금 치구제작	16	제품별 치구 설계하기	8		
4			치구 제작하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치구제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전류분포에 따른 치구 구상하기	치구에 흐를 수 있는 총 전류량, 모양에 따른 전류분포 등을 계산하여 치구를 설계할 수 있다.		
	균일 전착성이 양호한 범위 내에서 많은 제품을 장착할 수 있도록 설계할 수 있다.		
	제품을 장착·탈착하기 쉽고, 교반에 의해 제품이 치구에서 분리되지 않도록 설계할 수 있다.		
	치구 설계에 따라 생산량 기준으로 작업성을 판단 할 수 있다.		
치구의 재질 선정하기	도금액의 종류에 따라 치구의 재질을 설정할 수 있다.		
	도금액 및 코팅재의 특성에 따라 치구에 피복재질을 선정할 수 있다.		
	치구를 도금작업 후 박리시켜도 부식이나 변형이 없도록 선정할 수 있다.		
제품별 치구 설계하기	제품에 따라 치구의 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	제품에 따라 치구에 장착(Racking)할 수 있는 제품의 수량을 결정할 수 있다.		
	도금액의 종류 및 도금탱크의 크기(높이, 너비)에 따라 치구를 설계할 수 있다.		
치구 제작하기	도금, 수세탱크의 깊이와 너비에 맞춰서 걸이(지선, 간선)의 굵기와 형태(환봉, 사각형)를 선택하여 제작할 수 있다.		
	걸이와 간선의 이음매 부분은 움직임이 없도록 리벳처리 후 납땜(용접) 처리할 수 있다.		
	제품이 복잡하거나 저전류밀도 부분이 많은 경우 보조전극을 제작할 수 있다.		
	도금제품의 결함이 없도록 치구를 제작할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
항공재료양극산화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
표준작업조건을 설정한 후 알루미늄 및 기타금속 소재의 표면에 산화피막을 형성할 수 있다		NCS모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040135_23v6 도금 양극산화	64	알루미늄 양극산화 하기	32		
2			티타늄 양극산화 하기	16		
3			마그네슘 양극산화 하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공재료양극산화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알루미늄 양극산화 하기	작업표준서를 활용하여 통전상태, 온도, 농도, 음극판 이상유 · 무를 판단하여 점검할 수 있다		
	작업표준서에 의해 양극산화 작업을 수행할 수 있다.		
	제품의 합금 계열별 분류를 숙지하고 계열별 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.		
	양극산화 중 불량 발생시 원인별 대책을 수립 할 수 있다.		
	검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.		
티타늄 양극산화 하기	작업표준서를 활용하여 티타늄 작업조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.		
	작업표준서에 의해 티타늄 양극산화 작업을 수행할 수 있다.		
	제품의 소재를 파악하고 티타늄 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수있다.		
	양극산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.		
	검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.		
마그네슘 양극산화 하기	작업표준서를 활용하여 마그네슘 작업조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.		
	작업표준서를에 의해 마그네슘 양극산화 작업을 수행할 수 있다.		
	제품의 소재를 파악하고 마그네슘 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.		
	양극산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.		
	검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
도금공정설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
도금작업에 적용되는 소재의 상태를 파악하고 수입검사 후 협의된 도금규격을 바탕으로 용도에 맞는 도금방법과 조건을 파악할 수 있다		NCS모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040130_23v7 도금작업 공정설계 설정	32	도금방법 설정하기	8		
2			도금조건 설정하기	8		
3			도금 공정검사 설정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도금공정설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도금방법 설정하기	도금규격에 따른 작업방법과 조건을 설정할 수 있다.		
	제품의 재질, 크기, 형상, 외관특성에 따라 기능과 용도에 맞게 도금방법을 설정할 수 있다.		
	환경관련법령에 따라 경제적이고 친환경적인 도금방법을 결정할 수 있다.		
도금조건 설정하기	도금조건을 설정할 수 있다.		
	제품의 특성을 고려하여 용액의 종류, 농도, 온도, 처리시간 등을 설정할 수 있다.		
	제품 형상에 따라 도금방법을 결정할 수 있다.		
	최적의 도금액 상태를 유지할 수 있도록 도금액 관리조건을 설정할 수 있다.		
도금 공정검사 설정하기	공정검사 기준서상의 관리항목을 확인하여 검사 항목을 설정할 수 있다.		
	공정검사 기준에 대한 용어의 의미 및 내용을 정확히 인식하고 파악할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 검사 측정 장비를 설정할수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
불량대책실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도금작업 중 발생된 제품의 결함발생원인을 분석하여, 불량이 재발되지 않도록 대책을 수립할 수있다.		NCS모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040111_23v5 도금 불량대책 수립	48	불량발생원인 분석하기	16		
2			불량재발방지대책 수립하기	16		
3			불량대책 개선효과 파악하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	불량대책실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
불량발생원인 분석하기	표준공정의 도금 불량에 따라 작업일자 및 로트넘버를 확인 할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 도금작업이 진행 되었는지를 확인 할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 불량발생 원인을 분석할 수 있다.		
불량재발방지대책 수립하기	작업절차서에 따라 불량재발방지를 위한 대책서를 작성할 수 있다.		
	원인분석된 결과에 따라서 개선대책을 수립할 수 있다.		
	수립된 대책을 현장에 전달하여 개선대책교육과 표준화 작업을 실시할 수 있다.		
불량대책 개선효과 파악하기	개선된 공정에 따라 도금작업을 수행할 수 있다.		
	불량대책에 따라 개선 전 후 작업을 비교 분석할 수 있다.		
	불량 현상의 개선 효과를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
박막코팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 건식도금장비를 사용하여 적정조건에서 전처리하고 장비상태를 점검할 수있다. - 건식도금 전처리작업을 할 수 있고 건식도금장비를 사용하여 적정조건에서 코팅을 할 수있는능력과장비의조작, 유지 · 보수할수 있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040123_23v6 건식도금작업 전처리	32	건식도금 전처리하기	16		
2			장비상태 점검하기	16		
3	1601040124_23v6 건식도금 작업	32	건식도금 작업하기	16		
4			장비 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	박막코팅실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건식도금 전처리하기	작업표준서에 따라 제품의 표면 상태 및 용도에 적합한 연마방법을 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 제품의 오염상태를 확인하여 탈지방법 및 탈지용액을 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 오염물질 제거작업 및 제품표면의 활성화 작업을 할 수 있다.		
장비상태 점검하기	설비점검표에 따라 정기적으로 반응 챔버를 청결하게 유지할 수 있다.		
	작업표준에 따라 챔버의 진공도를 확인, 조치할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 제품형상, 생산량, 용도에 따라 최적의 치구를 제작, 활용할 수 있다.		
	설비점검표에 따라 설비의 점검항목을 확인하여 설비의 이상여부를 점검, 조치할 수 있다.		
	증착물질에 따라 증착방법을 설정할 수 있다.		
건식도금 작업하기	작업표준서에 따라 건식도금의 종류 및 기능별 표준작업공정을 설정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업순서 숙지 및 각 장비의 기능을 파악하여 조작할 수 있다.		
	설비점검표에 따라설비의 점검항목을 확인하여 공정 중 이상발생을 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공정 진행 중 문제발생시 응급조치 및 대책을 수립할 수 있다.		
장비 관리하기	표준공정으로 작업하기 위하여 설비점검표를 작성하여 관리할 수 있다.		
	진공용 부품, 진공펌프의 오일상태 등을 확인하여 이상발생시 교환할 수 있다.		
	냉각수라인, 전선, 공압 라인, 연결부 등의 상태를 확인하여 조치할 수 있다.		
	진공설비 부품의 규격을 숙지하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
무전해도금실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
무전해 도금액 및 설비를 선정하고, 표준작업 조건에 따라 도금작업을 수행하며, 공정을 검사하는 능력이다.		NCS모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040133_23v7 무전해 도금작업	64	무전해 도금 작업하기	32		
2			무전해 도금 공정 검사하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	무전해도금실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
무전해 도금 작업하기	작업표준서에 따라 무전해 도금 설비의 유지 관리를 할수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업조건을 설정하고 도금할 수 있다.		
	작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.		
	무전해 도금 작업표준에 따라 작업하고 이상유 · 무를 관리할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 불량 발생 시 원인을 파악할 수 있다.		
무전해 도금 공정 검사하기	작업표준서에 따라 무전해 도금액 분석에 의하여 액을 관리 할 수 있다.		
	공정 중 도금상태의 이상유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	품질계획서에 의거 공정검사를 실시하고, 작업일지에 검사결과를 기록할 수 있다.		
	공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
도금전처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
금속및비금속소재에부착되어있는산화피막또는오염물질을제거하여도금조건에적합하게처리할수있다		NCS모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040117_23v7 도금 전처리작업 금속제품	32	산화피막 제거하기	8		
2			소재 연마하기	8		
3			탈지하기	16		
4	1601040118_23v7 도금 전처리작업 비금속제품	32	비전도성 소재의 전처리하기	16		
5			표면상태 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도금전처리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산화피막 제거하기	소재에 따라 산처리액의 종류와 농도를 선정할 수 있다.		
	산화피막 상태에 따라 작업조건을 선정할 수 있다.		
	작업표준서를 확인하고 도금소재에 따라 산처리 작업을 할 수 있다.		
소재 연마하기	도면과 수입검사기준서에 의거 소재와 작업내용을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 따라 연마방법을 선택할 수 있다.		
	연마 전 보호장구를 착용하고 작업절차서에 따라 연마작업을 수행할 수 있다.		
탈지하기	소재에 따라 오염정도, 상태를 파악하여 탈지액 및 탈지방법을 선정할 수 있다.		
	선정된 탈지방법에 따라 탈지액을 조성할 수 있다.		
	탈지방법에 따라 도금소재 표면의 이물질을 제거할 수 있다.		
비전도성 소재의 전처리하기	제품의 재질, 성분에 따른 전처리 공정을 선정할 수 있다.		
	소재에 따라 도금에 적합한 전처리 용액을 조성할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 전처리 작업을 할 수 있다.		
표면상태 검사하기	작업표준서에 따라 산화피막 제거상태를 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 연마상태를 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 탈지상태를 점검할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 비전도성 제품의 전도성 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
안전및환경법규실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
도금작업현장에서의안전관리업무와사고예방및긴급구호를대처할수있다 관련법규에따라친환경적인도금제품을생산운용할수있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040112_23v5 도금작업 환경안전관리	16	사고예방하기	4		
2			안전작업 수행하기	4		
3			응급조치하기	8		
4	1601040125_23v2 도금 환경법규 검토	16	화학물질관리법 검토하기	4		
5			화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 검토하기	4		
6			화학사고 예방관리 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	안전및환경법규실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고예방하기	안전관리 지침에 따라 작업개시 전에 규정된 보호 장구 착용과 안전교육을 실시 할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 도금약품의 노출에 대한 방지 교육을 실시할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 정기적인 현장안전교육을 실시할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 위험요소는 사전에 파악되어 격리할 수 있다.		
안전작업 수행하기	안전관리 지침에 따라 안전기준에 따라 안전보호구를 착용할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 안전기준을 준수할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 안전사항을 숙지하고, 이를 작업자에게 효과적인 방법으로 전달할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 주기적 또는 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침수행 상황을 점검할 수 있다.		
응급조치하기	안전관리 지침에 따라 안전사고 대처 매뉴얼을 작성 · 비치할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 안전사고 발생 시 행동요령에 따라 신속히 응급조치할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 사고의 원인을 적극적이고 객관적인 관점에서 분석할 수 있다.		
화학물질관리법 검토하기	국가법령정보센타(www.law.go.kr)에서 화학물질관리법을 검색할 수 있다.		
	화학물질관리법을 전체적으로 검토할 수 있다.		
	해당 회사와 관련된 법조항을 발췌할 수 있다.		
	화학물질관리법에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정할 수 있다.		
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 검토하기	국가법령정보센타(www.law.go.kr)에서 화학물질의 등록 · 평가 등에 관한 법률을 검색할 수 있다.		
	화학물질의 등록 · 평가 등에 관한 법률을 전체적으로 검토할 수 있다.		
	해당 회사와 관련된 법조항을 발췌할 수 있다.		
	화학물질의 등록 · 평가 등에 관한 법률에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정할 수 있다.		
화학사고 예방관리 검토하기	관련법에 따라 화학사고 예방관리 제도에 대하여 검토할 수 있다.		
	관련법에 따라 화학사고 예방관리 계획서 작성 방법을 검토할 수 있다.		
	관련법에 따라 화학사고 예방관리 제도와 위해관리 계획 제도를 구분할 수 있다.		
	관련법에 따라 화학사고 예방관리 작성자 교육을 이수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
화성피막후처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
철강및비철금속소재표면에화성피막을처리를할수있다. 도금이완료된제품에후처리작업을수행하여용도에맞는기능을 부여할수있다.	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040137_23v6 도금 화성피막	16	화성피막 처리하기	8		
2			비철금속 화성피막 처리하기	4		
3			화성피막 검사하기	4		
4	1601040109_23v5 도금 후처리작업	32	크로메이트 처리하기	16		
5			유기피막 처리하기	8		
6			도금 후 열처리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화성피막후처리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로메이트 처리하기	작업표준에 의해 규정농도로 크로메이트 액을 조성할 수 있다.		
	작업표준에 의해 크로메이트 처리를 할 수 있다.		
	검사를 통해 크로메이트 처리상태를 확인할 수 있다.		
	불량발생 시 원인을 분석하여 대책을 수립할 수 있다.		
유기피막 처리하기	작업표준에 의해 규정농도로 유기피막처리액을 조성할 수 있다.		
	작업표준에 의해 유기피막 처리작업을 할 수 있다.		
	검사를 통해 유기피막 처리상태를 확인할 수 있다.		
	불량발생 시 원인을 분석하여 대책을 수립할 수 있다.		
도금 후 열처리하기	제품의 사용 목적에 따라 열처리 작업 조건을 파악하고 설정할 수 있다		
	수소취성을 제거하기 위한 열처리를 할 수 있다.		
	작업표준에 따라 열처리 작업을 할 수 있다.		
화성피막 처리하기	작업표준서를 활용하여 화성처리조건(피막종류, 용액 온도, pH, 농도 등)을 점검할 수 있다.		
	피막의 결정을 미세 · 치밀하게 하고 작업시간을 단축을 위해 표면 조정 작업을 할 수 있다.		
	작업표준서를 활용하여 화성피막처리 작업을 할 수 있다.		
	가공부하율, 처리온도, 처리액농도, 산비 등을 조절하여 처리액을 관리할 수 있다.		
	화성피막 작업 중 불량발생 시 원인분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.		
비철금속 화성피막 처리하기	작업표준서를 활용하여 비철금속 화성처리조건(피막종류, 용액 온도, pH, 농도 등)을 점검할 수 있다.		
	비철금속 화성피막의 결정을 미세 · 치밀하게 하고 작업시간을 단축을 위해 표면 조정 작업을 할 수 있다.		
	작업표준서를 활용하여 비철금속 화성피막처리 작업을 할 수 있다.		
	가공부하율, 처리온도, 처리액농도, 산비 등을 조절하여 비철금속 화성피막 처리액을 관리할 수 있다.		
	비철금속 화성피막 작업 중 불량발생시 원인분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.		
화성피막 검사하기	화성피막액 분석에 의하여 액을 관리할 수 있다.		
	화성피막 처리 후 피막의 이상 유무를 검사하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	품질검사계획서에 의해 피막두께, 피막무게, 밀착성, 부식시험 등을 할 수 있다.		
	품질검사 결과 문제발생 시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자기 주도형 학습이 될 수 있도록 학생이 직접 계획을 수립하고 자료 수집 및 정리, 분석, 디자인 및 작품 제작, 발표 등을 통하여 연구 수행 능력을 갖출 수 있다.		종합교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	융합프로젝트1과제계획수립	4			
3	자료수집및정리	16			
4	제품제작	32			
5	포트폴리오작성및발표	4			
6	작품제작완료	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자기주도형 학습이 괼 수 있도록 학생이 직접 계획을 수립하고자 료 수집 및 정리, 분석, 디자인 및 작품제작, 발표 등을 통하여 연구 수행 능력을 갖출 수있다		종합교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	융합프로젝트2과제계획수립	4			
3	자료수집및정리	16			
4	제품제작	32			
5	포트폴리오작성및발표	4			
6	작품제작완료	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.		자체교제	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
스마트항공표면처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
항공기표면처리에 적용되는 도금기술을 알 수 있다		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기와도금	3			
2	전처리	3			
3	니켈도금	3			
4	니켈합금도금	3			
5	무전해니켈도금	3			
6	연질크롬도금	3			
7	경질크롬도금	3			
8	아연니켈도금	3			
9	재생부품의재도금	3			
10	인산염피막전처리	3			
11	인산염피막처리	3			
12	양극산화처리전처리	3			
13	양극산화처리	3			
14	케미컬밀링(cleaning)1	3			
15	케미컬밀링(cleaning)2	3			
16	케미컬밀링(cleaning)3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
귀금속도금실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 귀금속도금을 할 수 있고 변색방지처리와 불량대책을 알 수 있다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금도금하기1	3			
2	금도금하기2	3			
3	금도금하기3	3			
4	금도금박리하기1	3			
5	금도금박리하기2	3			
6	부분도금하기	3			
7	금합금도금액작성하기	3			
8	변색방지처리하기	3			
9	은도금하기1	3			
10	은도금하기2	3			
11	은도금변색방지처리하기	3			
12	로듐도금하기	3			
13	로듐도금변색방지처리하기	3			
14	귀금속특성평가하기	3			
15	귀금속불량유형원인분석하기	3			
16	도금결함에따른대책수립하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
PCB표면처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
간단한 회로도와 PCB설계를 통해 얻어진 거버필림을 활용하여 PCB표면처리를 할 수 있는 능력을 배양한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로도작성환경준비하기	3			
2	회로도작성하기	3			
3	회로도수정보완하기	3			
4	PCB설계준비하기	3			
5	PCB설계하기	3			
6	거버필름 제작하기	3			
7	PCB가공기로 PCB기판 제작하기	3			
8	PCB가공기로 PCB기판 제작하기				
9	미세패턴노광하기	3			
10	에칭패턴제작하기	3			
11	스루홀도금하기(무전해구리)	3			
12	스루홀도금하기(전기구리)	3			
13	단면기판제작하기	3			
14	단면기판제작하기				
15	양면기판제작하기	3			
16	양면기판제작하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
헐셀시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
헐셀시험기를 이용하여 각종 도금액관리를 위한 테크닉을 습득한다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구리도금액헐셀시험하기1	3			
2	구리도금액헐셀시험하기2	3			
3	구리도금액헐셀시험하기3	3			
4	니켈도금액헐셀시험하기1	3			
5	니켈도금액헐셀시험하기2	3			
6	니켈도금액헐셀시험하기3	3			
7	크롬도금액헐셀시험하기1	3			
8	크롬도금액헐셀시험하기2	3			
9	아연도금액헐셀시험하기1	3			
10	아연도금액헐셀시험하기2	3			
11	황동도금액헐셀시험하기1	3			
12	황동도금액헐셀시험하기2	3			
13	은도금액헐셀시험하기1	3			
14	은도금액헐셀시험하기2	3			
15	금도금액헐셀시험하기1	3			
16	금도금액헐셀시험하기2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
플라스틱도금실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
플라스틱(ABS)을 전처리하여 전기도금을 할 수 있는 기술을 습득한다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플라스틱전처리(탈지공정)	3			
2	플라스틱전처리(에칭-중화처리공정)	3			
3	플라스틱전처리(캐탈리스팅공정)	3			
4	플라스틱구리화학도금	3			
5	플라스틱구리화학도금				
6	플라스틱구리화학도금				
7	플라스틱구리화학도금				
8	플라스틱니켈화학도금	3			
9	플라스틱구리화학도금	3			
10	플라스틱구리전기도금	3			
11	플라스틱니켈전기도금	3			
12	플라스틱니켈전기도금				
13	플라스틱크롬전기도금	3			
14	플라스틱크롬전기도금				
15	전도성도료를활용한플라스틱도금1	3			
16	전도성도료를활용한플라스틱도금2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
반도체도금실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체재료를 이용하여 소정의 전처리과정을 거친 후 전기도금 또는 무전해도금방법으로 금속막을 도금하고 검사할 수 있다.		자체제작	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화공약품안전	3			
2	웨이퍼세정	3			
3	웨이퍼금속막증착하기	3			
4	웨이퍼금속막증착하기				
5	감광액도포하기	3			
6	노광공정및현상하기	3			
7	웨이퍼구리도금하기	3			
8	웨이퍼구리도금하기				
9	웨이퍼니켈도금하기	3			
10	웨이퍼니켈도금하기				
11	웨이퍼티타늄도금하기	3			
12	웨이퍼티타늄도금하기				
13	금속막식각하기1	3			
14	금속막식각하기1				
15	패턴후전기도금하기	3			
16	패턴막평가하기	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년과정을 통하여 습득한 지식을 산업체현장에 적용하고 ,현장실무 기술을 습득하여, 다기능기술자의 직무수행능력과 현장적 응력을 배양할 수 있도록한다.	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회사소개및부서배치	10			
2	부서업무파악	10			
3	전체적인생산라인구성도파악	10			
4	전처리(용제탈지)라인조건설정및운전	10			
5	전처리(전해탈지)라인조건설정및운전	10			
6	전처리(초음파탈지)라인조건설정및운전	10			
7	도금 조건설정및생산	10			
8	도금액1 조건설정및생산	10			
9	도금액2 조건설정및생산	10			
10	도금액3 조건설정및생산	10			
11	도금액4 조건설정및생산	10			
12	도금액5 조건설정및생산	10			
13	도금액6 조건설정및생산	10			
14	내식성 측정	10			
15	두께측정기측정	10			
16	보고서작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트표면처리과 전공 : 반도체표면처리전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트표면처리과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
2학년과정을 통하여 습득한 지식을 산업체현장에 적용하고 ,현장실무기술을 습득하여, 다기능기술자의 직무수행능력과 현장적 응력을 배양할 수 있도록한다	현장실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회사소개및부서배치	10			
2	부서업무파악	10			
3	전체적인생산라인구성도파악	10			
4	전처리(탈지)라인조건설정및가동	10			
5	도금라인조건설정및가동	10			
6	도금액1 라인조건설정및가동	10			
7	도금액2 라인조건설정및가동	10			
8	도금액3 라인조건설정및가동	10			
9	도금액4 라인조건설정및가동	10			
10	도금불량대책 보고서 작성	10			
11	도금액1 분석	10			
12	도금액2 분석	10			
13	도금액3 분석	10			
14	도금액4 분석	10			
15	분석기기 취급	10			
16	보고서 작성	10			